

Funciones

1^{era} parte

Nievas Martin

30 de julio de 2019

Funciones

Funciones

```
tipo nombre_funcion(lista de parámetros)
{
    definiciones
}
```

Funciones - Resumen

Funciones - Resumen

Retorno (Tipo dato) Parámetros (Tipo dato)	Void ("Nada")	Valor (Tipo dato)
Void ("Nada")		
Valor (Tipo dato)		

Funciones sin parámetros ni valor de retorno

Retorno (Tipo dato) Parámetros (Tipo dato)	Void (<i>"Nada"</i>)	Valor (Tipo dato)
Void (<i>"Nada"</i>)	<pre>void saludo(void) { printf("Hola 1RX"); }</pre>	
Valor (Tipo dato)		

Funciones sin parámetros ni valor de retorno

```
#include <stdio.h>

void saludo(void)
{
    printf("Hola!\n");
}

int main(void)
{
    saludo();
    return 0;
}
```

Funciones sin parámetros ni valor de retorno

```
#include <stdio.h>

void saludo(void)
{
    printf("Hola!\n");
}

int main(void)
{
    saludo();
    return 0;
}
```

Hola!


```
#include <stdio.h>

void determinar_par(void)
{
    int num;

    printf("Ingrese un número: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num % 2 == 0)
        printf("El número es par!\n");
    else
        printf("El número es impar!\n");
}

int main(void)
{
    /* Llamado a la función*/
    determinar_par();

    return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>

void determinar_par(void)
{
    int num;

    printf("Ingrese un número: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num % 2 == 0)
        printf("El número es par!\n");
    else
        printf("El número es impar!\n");
}

int main(void)
{
    /* Llamado a la función*/
    determinar_par();

    return 0;
}
```

```
Ingrese un número: 4
El número es par!
```

Funciones sin parámetros con valor de retorno

Retorno (Tipo dato) Parámetros (Tipo dato)	Void (<i>"Nada"</i>)	Valor (Tipo dato)
	Void (<i>"Nada"</i>)	<pre>int ingreso(void){ int dato; printf("Ingresa un número: "); scanf("%d", &dato); return dato; }</pre>
Valor (Tipo dato)		

Funciones sin parámetros con valor de retorno

Funciones sin parámetros con valor de retorno

```
#include <stdio.h>

int ingresar_opcion(void)
{
    int op;

    printf("1) Suma\n2) Resta\n3) Salir\n");
    printf("Ingrese una opción: ");
    scanf("%d", &op);

    return op;
}

int main(void)
{
    int opcion;

    /* Llamado a la función */
    opcion = ingresar_opcion();

    printf("Usted ingresó la opción: %d\n", opcion);

    return 0;
}
```

Funciones sin parámetros con valor de retorno

```
#include <stdio.h>

int ingresar_opcion(void)
{
    int op;

    printf("1) Suma\n2) Resta\n3) Salir\n");
    printf("Ingrese una opción: ");
    scanf("%d", &op);

    return op;
}

int main(void)
{
    int opcion;

    /* Llamado a la función */
    opcion = ingresar_opcion();

    printf("Usted ingresó la opción: %d\n", opcion);

    return 0;
}
```

```
1) Suma
2) Resta
3) Salir
Ingrese una opción: 2
Usted ingresó la opción: 2
```



```
#include <stdio.h>

int ingresar_opcion(void)
{
    int op;

    printf("1) Suma\n2) Resta\n3) Salir\n");
    printf("Ingrese una opción: ");
    scanf("%d", &op);

    return op;
}

int main(void)
{
    printf("Usted ingresó la opción: %d\n", ingresar_opcion());

    return 0;
}
```



```
#include <stdio.h>

int ingresar_opcion(void)
{
    int op;

    printf("1) Suma\n2) Resta\n3) Salir\n");
    printf("Ingrese una opción: ");
    scanf("%d", &op);

    return op;
}

int main(void)
{
    printf("Usted ingresó la opción: %d\n", ingresar_opcion());

    return 0;
}
```

```
1) Suma
2) Resta
3) Salir
Ingrese una opción: 3
Usted ingresó la opción: 3
```

Funciones con parámetros y valor de retorno

Retorno (Tipo dato) Parámetros (Tipo dato)	Void (<i>"Nada"</i>)	Valor (Tipo dato)
	Void (<i>"Nada"</i>)	
Valor (Tipo dato)	<pre>void imp_doble(int num){ int resultado; resultado = 2 * num; printf("El doble es: %d", resultado); }</pre>	

Funciones con parámetros y valor de retorno

Funciones con parámetros y valor de retorno

```
#include <stdio.h>

float celsius_a_fahrenheit(float cel)
{
    float far;

    far = cel * 1.8 + 32;

    return far;
}

int main(void)
{
    float gr_cels;
    float gr_fahr;

    printf("Ingrese los grados celsius a convertir: ");
    scanf("%f", &gr_cels);

    gr_fahr = celsius_a_fahrenheit(gr_cels);

    printf("%.2f grados celsius son %.2f grados fahrenheit\n", gr_cels, gr_fahr);

    return 0;
}
```

Funciones con parámetros y valor de retorno

```
#include <stdio.h>

float celsius_a_fahrenheit(float cel)
{
    float far;

    far = cel * 1.8 + 32;

    return far;
}

int main(void)
{
    float gr_cels;
    float gr_fahr;

    printf("Ingrese los grados celsius a convertir: ");
    scanf("%f", &gr_cels);

    gr_fahr = celsius_a_fahrenheit(gr_cels);

    printf("%.2f grados celsius son %.2f grados fahrenheit\n", gr_cels, gr_fahr);

    return 0;
}
```

```
Ingrese los grados celsius a convertir: 12.2
12.20 grados celsius son 53.96 grados fahrenheit
```

Funciones con parámetros y valor de retorno

Retorno (Tipo dato) Parámetros (Tipo dato)		Void ("Nada")	Valor (Tipo dato)
Void ("Nada")			
Valor (Tipo dato)			<pre>void suma(int a, int b){ int resultado; resultado = a + b; return resultado; }</pre>

Funciones con parámetros y sin valor de retorno

Funciones con parámetros y sin valor de retorno

```
#include <stdio.h>

void imprimir_datos(int leg, float prom)
{
    printf("Leg: %d\nPromedio: %f", leg, prom);
}

int main(void)
{
    int legajo;
    float promedio;

    printf("Ingrese el legajo:");
    scanf("%d", &legajo);

    printf("Ingrese el promedio:");
    scanf("%f", &promedio);

    imprimir_datos(legajo, promedio);

    return 0;
}
```


Funciones con parámetros y sin valor de retorno

```
#include <stdio.h>

void imprimir_datos(int leg, float prom)
{
    printf("Leg: %d\nPromedio: %f", leg, prom);
}

int main(void)
{
    int legajo;
    float promedio;

    printf("Ingrese el legajo:");
    scanf("%d", &legajo);

    printf("Ingrese el promedio:");
    scanf("%f", &promedio);

    imprimir_datos(legajo, promedio);

    return 0;
}
```

```
Ingrese el legajo:87213
Ingrese el promedio:8.34
Leg: 87213
Promedio: 8.340000
```

Funciones - Resumen

Funciones - Resumen

Retorno (Tipo dato) Parámetros (Tipo dato)		Void ("Nada")	Valor (Tipo dato)
Void ("Nada")		<pre>void saludo(void) { printf("Hola 1RX"); }</pre>	<pre>int ingreso(void){ int dato; printf("Ingrese un número: "); scanf("%d", &dato); return dato; }</pre>
	Valor (Tipo dato)	<pre>void imp_doble(int num){ int resultado; resultado = 2 * num; printf("El doble es: %d", resultado); }</pre>	<pre>void suma(int a, int b){ int resultado; resultado = a + b; return resultado; }</pre>

mnievas@frc.utn.edu.ar

Consultas

Martes

Edificio Salcedo 10:00 - 13:00